基于可穿戴功能性近红外光谱（fN IRS）的脑-机接口

爱德华·S·罗杰斯电气与计算机工程系 托尼·金、贝拉·黄、英格丽德·吴、刘凯文

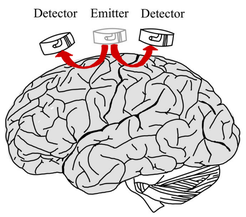
项目编号：2024991
指导教师：刘希林教授
管理员：Steve Mann教授

背景与动机

功能性近红外光谱（fNIRS）是一种非侵入性神经成像方法，基于改良比尔-朗伯定律（mBLL），利用近红外光测量大脑皮层中的血氧水平。

$$\Delta OD(\lambda) = \varepsilon(\lambda) \cdot \Delta c \cdot L \cdot DPF$$

- OD：光密度
- ε：消光系数
- c：浓度
- L：物理路径长度
- DFP：差分路径长度因子



特定波长（λ）处的光密度（ΔOD）变化反映了近红外光穿过脑组织时的吸收程度。通过测量 ΔOD，可评估氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白水平的变化，这些变化可反映脑部活动状态。

项目目标

开发一种低成本、准确、非侵入性且人体工学的fN IRS设备，优先考虑高移动性和易用性，探索fNI RS技术在临床环境之外的潜力。

关键要求

采样率：该设备应支持最低100Hz的采样率。

实时日志记录：该设计应能够实现精确的实时数据处理与可视化呈现，同时保持数据记录功能。

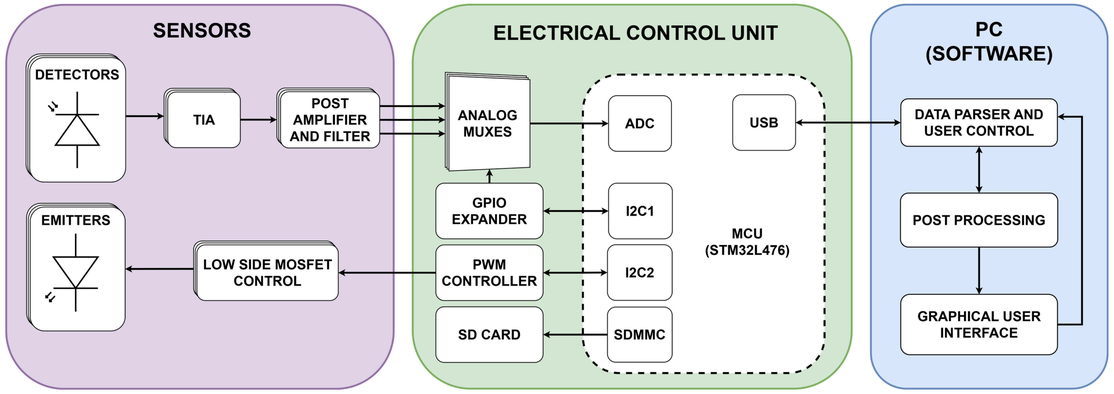
成本：该设备的净材料及制造成本应低于1000美元。

可穿戴性：组装完成的设备可在使用过程中佩戴、拆卸及运输。

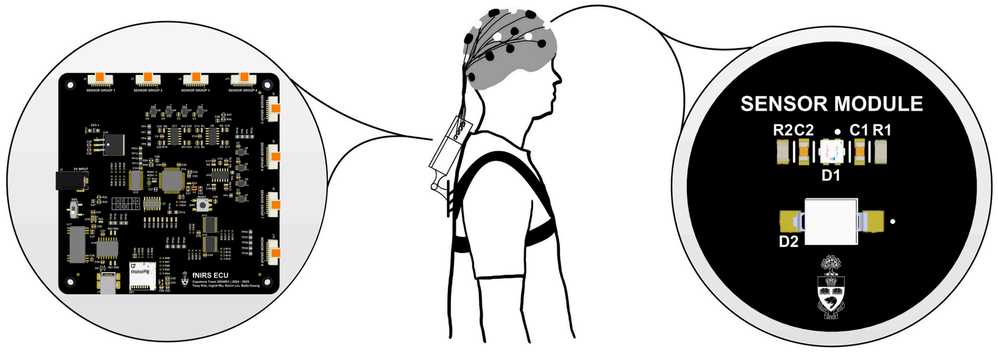
非侵入性：该设备不应刺穿、灼伤、刺激皮肤，或对使用者造成任何形式的物理伤害或应激反应。

最终设计

fN IRS设备将定制硬件、固件、机械结构与软件组件整合为统一系统。传感器与配备固件的电气控制单元构成信号采集与数据传输的基础架构，软件则负责数据分析及图形可视化处理。最终，机械部件将这些组件整合为符合人体工学的组装结构。



该设计包含25块基于两种不同的成本优化布局的印刷电路板。该设备支持最多24个检测器通道读数，采样频率约为1kHz，并配备8个双波长发射器（660 nm和940 nm），以准确测量氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白浓度水平的变化。



电气控制单元

- 定制化四层PCB设计
- 采用8个TMUX1104与12位ADC通道内联的模拟多路复用技术
- 用于发射器的PCA9685 12位16通道 PWM 控制器
- 80MHz STM32L 476RET6微控制器

传感器模块

- 定制化双层PCB设计 · 通过跨阻放大器实现光电二极管检测，101 V/V交流后增益，以及0.0796–159.2 Hz滤波器。
- 均方根噪声水平约为0.004 V
- 发射器波长为660 nm和940 nm

软件处理

- 解析并过滤传感器数据
- 应用 ΔOD 转换、mBLL及基于相关性的信号增强技术（CBSI）
- 原始ADC数据、ΔHbO 、ΔHbR 数据的图形化显示及图形用户界面（GUI）呈现
- ECU用户控制功能以实现操作定制化

方法与结果

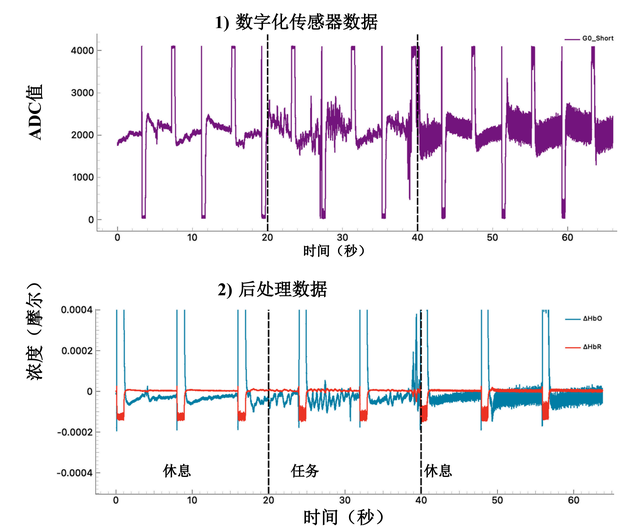
方法

受试者完成了一项任务序列，包括20秒的休息期，随后进行20秒的计算机打字任务，并在佩戴设备状态下以另一段20秒的休息期结束。

结果

以下为针对初级运动皮层（M1）的单通道记录示例图示两幅。

1）数字化传感器数据，反映反射光强度；2）采用mBLL和CBSI 对血红蛋白氧合水平变化进行后处理的数据。



结论与未来研究方向

结论

该团队成功设计并验证了一种低成本、符合人体工学的fN-IRS设备及基于网络的图形用户界面，用于实时脑活动监测。最终系统能够绘制直接ADC输出信号，以及与理论预期相符的 ΔHbO 和 ΔHbR 趋势。

未来工作

未来可能的研究方向包括：通过与临床及神经科学研究人员合作开展真实世界验证，以及整合机器学习技术以提升fNI RS数据的降噪效果、认知状态分类能力及趋势分析水平。